1(a)

将至多可数集写成 $D=\{p_1,p_2,...\}$，用面积小于 $\varepsilon 2^{-n}$ 的正方形覆盖 p_n，总面积小于 ε，故 D 为零测集。有限集同理，空集显然成立。

1(b)

设各 D_n 均为零测集。对每个 n，取覆盖 D_n 的可数矩形族，使其面积和小于 $\varepsilon 2^{-n}$。合并这些覆盖仍为可数覆盖，且总面积小于 ε。

1(c)

对有限个零面积集 $D_1,\dots,D_N$，分别取面积和小于 ε/N 的有限矩形覆盖，合并即可。

1(d)

若 $D\subset\bigcup_{i=1}^{N} I_i$，则

$$\overline{D}\subset\bigcup_{i=1}^{N}\overline{I_i},\qquad m(\overline{I_i})=m(I_i).$$

故 D 为零面积集时，$\overline{D}$ 也是。反向由 $D\subset\overline{D}$ 立即成立。

1(e)

零面积集必为零测集。反之，设 D 有界闭且为零测集：取面积和小于 $\varepsilon/2$ 的可数矩形覆盖，再略扩大为开矩形，使面积和仍小于 ε。由 D 的紧性，可取有限子覆盖，故 D 为零面积集。

2

设曲线为 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$，$t\in[a,b]$，不妨设 $x\in C^1[a,b]$。记

$$M=\max|x'|,\qquad \omega_y(h)=\sup_{|s-t|\le h}|y(s)-y(t)|\longrightarrow 0.$$

将参数区间等分为 n 段，段长 $h=(b-a)/n$。每段的像可用宽 $(M+1)h$、高 $\omega_y(h)+h$ 的矩形覆盖；这些矩形的总面积不超过

$$n(M+1)h\,[\omega_y(h)+h]=(M+1)(b-a)[\omega_y(h)+h]\longrightarrow 0.$$

所以曲线是零面积集。

3

图像的参数方程是 $\gamma(t)=(t,f(t))$。第一分量 $x(t)=t$ 为 C^1 函数，故由第 2 题，连续函数的图像必为零面积集；这里不需要 f 可导或曲线长度有限。

4

设曲线长度为 $L < \infty$。沿弧长分成至多 $L/\delta + 1$ 段，每段长度不超过 δ，因而可放入边长 2δ 的正方形。覆盖的总面积不超过

$$4\delta^2 \left(\frac{L}{\delta} + 1 \right) = 4L\delta + 4\delta^2 \longrightarrow 0.$$

所以可求长曲线面积为零。

5

因为 $|x \sin(1/x)| \le x$，函数在 0 处连续，所以由第 3 题，其图像面积为零。取

$$x_k = \frac{1}{\pi/2 + k\pi}, \qquad y(x_k) = (-1)^k x_k.$$

曲线长度至少为这些点的纵向变化总和，故对任意 N，

$$L \ge \sum_{k=0}^{N-1} |y(x_{k+1}) - y(x_k)| = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k + x_{k+1}) \longrightarrow \infty.$$

因此该曲线连续、长度无限、面积为零。

6

取标准形式的 Weierstrass 函数

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(2\pi b^n x), \qquad 0 < a < 1, \quad b \in \mathbb{N},\ b \ge 2, \quad ab > 1,$$

其中 $x \in [0,1]$。由 $\sum a^n < \infty$，级数一致收敛，故 W 连续，其图像由第 3 题知面积为零。
若图像长度有限，则 W 的总变差 V 有限。

$$\int_0^1 W(x) \cos(2\pi b^n x)\, dx = \frac{a^n}{2},$$

$$\pi (ab)^n = \left| \int_0^1 \sin(2\pi b^n x)\, dW(x) \right| \le V.$$

因 $ab > 1$，左端趋于无穷，矛盾。因此曲线长度无限。

7

从 $P_0(t) = (t,t)$ 出发，取连续折线 $P_n : [0,1] \to [0,1]^2$ 满足

$$\|P_{n+1} - P_n\|_\infty \le \sqrt{2}\,3^{-n}.$$

且 P_n 一致收敛到Peano曲线 P。
对任意 $z \in [0,1]^2$，选取包含它的逐级嵌套小方块 Q_n。其对应的闭参数区间 I_n 也逐级嵌套，长度为 9^{-n}。取 $t \in \bigcap_n I_n$，则

$$P(t) \in \bigcap_n Q_n = \{z\}.$$

因此 $P([0,1]) = [0,1]^2$，曲线的面积为 $1 > 0$。若其长度有限，由第 4 题面积应为零，矛盾，故长度无限。